

DOCUMENTO SRS

Versione: 0.0.0

Indice:

1. Introduzione

- 1.1 Scopo del documento dei requisiti
- 1.2 Scopo del prodotto
- 1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni (glossario)
- 1.4 Riferimenti
- 1.5 Overview dell'intero documento

2. Descrizione generale

- 2.1 Prospettive sul prodotto
- 2.2 Funzioni del prodotto
- 2.3 Caratteristiche degli utenti
- 2.4 Vincoli generali
- 2.5 Assunzioni e dipendenze

3. Requisiti specifici

- 3.1 Requisiti funzionali (con input, output e azione elaborativa per ciascuno)
- 3.2 Requisiti non funzionali
- 3.3 Architettura: strutturazione in sottosistemi
- 3.4 Specifiche dei requisiti di sistema
- 3.5 Modelli del sistema (casi d'uso UML)
- 3.6 Evoluzione del sistema

4. Appendici

- 4.1 Piattaforma hardware
- 4.2 Requisiti di Database
- 4.3 Piani di Test

5. Indici

1. Introduzione:

1.1. Scopo:

Il seguente documento di Specifica dei Requisiti Software(SRS) ha lo scopo di definire i requisiti per lo sviluppo del software della gestione della biblioteca scolastica. In questo documento verranno tenute in considerazione le richieste del committente e le necessità del team di sviluppo per la corretta creazione del software. Tutto ciò nel rispetto dello standard IEEE/ANSI 830 2019.

1.2. Scopo del prodotto:

Il software che verrà prodotto dal team di sviluppo ha l'obiettivo di fornire un sistema di gestione dei dati di una biblioteca scolastica. Nello specifico il sistema dovrà essere in grado di archiviare contenuti di natura multimediale e non. Gli utilizzatori del software potranno inoltre ricercare libri a loro scelta in base ai parametri stabiliti dal committente(titolo, autore, categoria o codice ISBN). Ogni studente sarà identificato con la propria "smart card" unica per ogni studente nella scuola. La smart card fornirà delle informazioni sullo studente di riferimento, come ad esempio eventuali ritardi nella consegna di un libro. Queste informazioni saranno utili al bibliotecario che avrà la possibilità di stampare tutti gli utenti, controllare eventuali ritardi e agire di conseguenza.

1.3. Glossario:

Termine:	Definizione:
SRS	Documento di Specifica dei Requisiti Software.
ISBN	International Standard Book Number (codice univoco a 13 cifre per identificazione di un libro).
IEEE/ANSI	Standard di riferimento utilizzati all'interno del documento.
IEEE 29148-2020	Standard di riferimento utilizzati all'interno del documento.
Contratto:	Documento legale stilato tra committente e fornitore.
Committente:	Colui che paga il prodotto.
Fornitore:	Colui che sviluppa il software.
Utente:	La persona che interagisce con il sistema.

Materiale Bibliotecario:	Insieme dei libri, riviste, giornali e contenuti multimediali.
Smart Card:	Carta identificativa per ogni studente.
RF:	Requisito funzionale
RNF;	Requisito non funzionale

1.4. Riferimenti:

Riferimenti utilizzati per la stesura del documento SRS.

Riferimento:	Autore:	Data:
IEEE/ANSI 830-2019	IEEE	2019
PROGETTO_UNITA_3_4.PDF	Nadia Ciotola	2026

1.5. Overview dell'intero documento:

Descrizione dei capitoli che compongono il documento:

- Introduzione:
 Contiene lo scopo del documento e del prodotto, vengono descritti i termini utilizzati e citati gli standard e i riferimenti utilizzati.
- Descrizione Generale:
- Requisiti Specifici:
- Appendici:
- Indici:

2. Descrizione generale:

2.1. Prospettive sul prodotto:

Il software di gestione di una biblioteca scolastica è un nuovo prodotto che permette di archiviare libri, riviste, giornali e contenuti multimediali. Consente inoltre di ricercare materiale bibliotecario in base a :titolo, autore, categoria o codice ISBN.

Il software è pensato per le scuole: gli studenti saranno in grado di ricercare i propri libri mentre il bibliotecario sarà in grado di stampare la lista degli studenti, identificati da un sistema di smart card esterno, e di sollecitarli in caso di eventuali ritardi nella restituzione dei materiali.

2.2. Funzioni del prodotto:

- Archiviazione di materiale bibliotecario (libri, riviste, giornali, contenuti multimediali)
- Ricerca del materiale per titolo, autore, categoria o codice ISBN
- Identificazione degli studenti tramite smart card
- Gestione dei prestiti e delle restituzioni
- Monitoraggio dei ritardi nelle restituzioni
- Stampa dell'elenco dei ritardi di consegna
- Invio di solleciti agli studenti in ritardo

2.3. Caratteristiche dell'utente:

Il software è indirizzato a 2 tipologie di utente:

- Studenti: Sono gli utenti identificati tramite smart card che useranno il software per effettuare la ricerca di materiali bibliotecari. Non necessitano di avere particolari abilità tecniche.
- Bibliotecario: È l'utente che si occupa di stampare la lista di utenti e di inviare solleciti in caso di ritardi. Necessita di essere in grado di interfacciarsi col software ad un livello superiore rispetto ad un normale utente

2.4. Vincoli generali:

2.5. Assunzioni e dipendenze:

3. Requisiti Specifici:

3.1. Requisiti funzionali:

Identificativo Requisito	Descrizione	Input	Output	Azione Elaborativa
RF01	Ricerca del materiale bibliotecario	Parametri di ricerca	Materiale bibliotecario	Il sistema fa una ricerca in base all'input nel database e restituisce il materiale bibliotecario
RF02	Identificazione dello studente tramite smart card	Codice della smart card	Studente di appartenenza.	Il sistema fa una ricerca all'interno del database per codice della smart card e restituisce lo studente identificato.
RF03	Archiviazione del materiale bibliotecario	Materiale bibliotecario	Allocazione nel database del materiale	Il sistema dovrà inserire all'interno del database il materiale fornito in input.
RF04	Gestione dei prestiti	Studente identificato tramite smart card e materiale bibliotecario	Assegnazione del prestito allo studente con data di restituzione stabilita	Il sistema si definisce il prestito specificando anche la data di restituzione
RF05	Gestione delle restituzioni	Studente identificato tramite smart card e materiale bibliotecario	Aggiornamento di stato dello studente dato che ha restituito il libro	Il sistema aggiorna lo stato dello studente e del materiale bibliotecario specificando chiedendo il prestito.
RF06	Controllo sui ritardi	Data attuale e data della riconsegna	Segnalazione di ritardo o meno.	Il sistema confronta le date odierne e le date di restituzione per poi definire eventuali ritardi nelle consegne.

RF07	Stampa dei ritardi	Elenco dei ritardi	Lista degli studenti e delle date di restituzione	Il sistema stampa tutti gli studenti che sono in ritardo nelle loro consegne.
RF08	Avvertimento del bibliotecario	Lista degli studenti in ritardo nelle consegne.	Notifica agli studenti.	Il sistema permette al bibliotecario di accedere alla lista dei ritardi ed inviare sollecitamenti.
RF09	Inserimento di una nuova categoria	Nome e descrizione della nuova categoria	Nuova categoria registrata nel sistema	Il sistema controlla che la categoria non esiste già e in seguito la crea
RF10	Cancellazione di un alunno	Smart card dell'annullo	Eliminazione dal database	Il sistema identifica l'alunno per poi cancellarlo.
RF11	Elenco dei ritardi per data specifica	Data specifica inserita dal bibliotecario	Lista degli studenti in ritardo nella restituzione del materiale rispetto alla data inserita	Il sistema filtra i ritardi per la data specificata e restituisce la lista
RF12	Elenco dei ritardi per classe	Classe	Lista dei ritardi degli alunni nella classe	Il sistema filtrerà gli alunni in base alla classe, per poi stampare coloro che hanno delle consegne in ritardo.

3.2. Requisiti non funzionali:

Identificativo Requisito	Descrizione	Decretante
RNF01	Il sistema deve reggere almeno 1000 libri e 100 utenti contemporaneamente.	Committente
RNF02	Il sistema deve poter supportare più	Committente

	utenti contemporaneamente, senza che le prestazioni vadano a peggiorare.	
RNF03	Il sistema deve garantire la sicurezza e la privacy dei dati	Committente
RNF04	Il sistema deve essere semplice e comprensibile per entrambe le tipologie di utente	Team di sviluppo
RNF05	Il sistema deve essere compatibile nel browser senza dover installare applicazioni esterne	Team di sviluppo

3.3. Architettura: strutturazione in sottosistemi:

Il sistema prevede 4 componenti fondamentali:

- La componente riguardante le smart card
- La componente che si occupa della ricerca
- La componente che si occupa dei ritardi (comprende la componente che stampa la lista dei ritardi)
- La componente dei database

3.4. Specifica dei requisiti di sistema:

Di seguito verranno indicati i requisiti minimi hardware utili al corretto funzionamento del sistema.

Queste sono stime che potrebbero differire dalla realtà.

- CPU: Dual-core da 1.6 GHz (es. Intel Celeron o AMD Athlon)
- RAM: 2 GB (per singola scheda aperta)
- Disco: HDD con 500 MB di spazio libero (per file di cache)
- Grafica: Integrata con supporto a DirectX 9 o OpenGL 2.0
- Schermo: Risoluzione \ (1024 \times 768\) pixel

3.5. Modelli del sistema (casi d'uso UML):

3.6. Evoluzione del sistema:

Il sistema per ora non prevede delle eventuali implementazioni future oltre a quelle descritte dal committente.
Tuttavia non si esclude l'aggiunta di nuove funzionalità su commissione dal committente.

4. Appendici:

4.1. Piattaforma Hardware:

Di seguito verranno indicati i requisiti minimi hardware utili al corretto funzionamento del sistema.

Queste sono stime che potrebbero differire dalla realtà.

- CPU: Dual-core da 1.6 GHz (es. Intel Celeron o AMD Athlon)
- RAM: 2 GB (per singola scheda aperta)
- Disco: HDD con 500 MB di spazio libero (per file di cache)
- Grafica: Integrata con supporto a DirectX 9 o OpenGL 2.0
- Schermo: Risoluzione \1024 \times 768\ pixel

4.2. Requisiti database:

Di seguito vengono illustrate le possibili componenti del database, ciò potrebbe essere soggetto a delle modifiche per ovvie ragioni.

Tabelle necessarie:

- Utenti(Studenti, Bibliotecario)
- Materiali(Riviste, Libri, Materiale multimediale)
- SmartCard

4.3. Piani di Test:

Indici